Automatisierte Upgrades

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/upgrade/automated-upgrade-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Automatisierte Upgrades 1
Automatisiertes unterbrechungsfreies ONTAP Upgrade 1
Automatisierte, unterbrechungsfreie ONTAP Upgrades (nur Single-Node-Cluster) 8
Setzen Sie das ONTAP-Softwareupgrade nach einem Fehler im automatischen Upgradeprozess fort 10

Automatisierte Upgrades

Automatisiertes unterbrechungsfreies ONTAP Upgrade

Wenn Sie ein automatisches Upgrade durchführen, installiert ONTAP automatisch das Ziel-ONTAP-Image auf jedem Node, validiert, dass das Cluster erfolgreich aktualisiert werden kann und führt dann entweder eine aus Batch- oder Rolling-Upgrade Im Hintergrund basierend auf der Anzahl der Nodes im Cluster.

Wenn Ihre Konfiguration dies unterstützt, sollten Sie ein automatisches Upgrade mit System Manager durchführen. Wenn Ihre Konfiguration automatisierte Upgrades mit System Manager nicht unterstützt, können Sie ein automatisiertes Upgrade über die ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) durchführen.

> Ändern der Einstellung des `storage failover modify-auto-giveback` Befehlsoption vor Beginn eines automatischen unterbrechungsfreien Upgrades (ANDU) hat keine Auswirkung auf den Upgrade-Prozess. Der ANDU Prozess ignoriert während der für das Update erforderlichen Übernahme/Rückgabe jeden voreingestellten Wert für diese Option. Beispiel: Einstellung `-autogiveback` Auf false vor ANDU wird das automatische Upgrade vor dem Giveback nicht unterbrochen.

Bevor Sie beginnen

- Sollten Sie "Bereiten Sie sich auf das Upgrade vor".
- Sollten Sie "Laden Sie das ONTAP Software Image herunter" Für die ONTAP-Version, die Sie als Ziel haben.

  Wenn Sie eine ausführen "Direktes Multi-Hop-Upgrade"Sie müssen beide ONTAP-Bilder herunterladen, die Sie für Ihre spezifische benötigen "Upgrade-Pfad".

- Bei jedem HA-Paar sollte jeder Node einen oder mehrere Ports auf derselben Broadcast-Domäne nutzen.

  Bei 8 oder mehr Nodes wird die Batch-Upgrade-Methode bei dem automatischen unterbrechungsfreien Upgrade verwendet. Wenn in ONTAP 9.7 und älteren Versionen die Batch-Methode verwendet wird, werden LIFs zum HA-Partner des Node migriert, der aktualisiert wird. Wenn die Partner keine Ports in derselben Broadcast-Domäne haben, schlägt die LIF-Migration fehl.

  Wenn in ONTAP 9.8 und höher die Batch-Methode verwendet wird, werden LIFs zur anderen Batch-Gruppe migriert.

- Wenn Sie ein Upgrade von ONTAP in einer MetroCluster FC-Konfiguration durchführen, sollte das Cluster für die automatische ungeplante Umschaltung aktiviert sein.
- Wenn Sie nicht planen, den Fortschritt des Aktualisierungsprozesses zu überwachen, sollten Sie dies tun "Anforderung von EMS-Benachrichtigungen über Fehler, die möglicherweise manuelles Eingreifen erfordern".

Beispiel 1. Schritte

System Manager

1. Validieren Sie das ONTAP Ziel-Image:

> Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration aktualisieren, sollten Sie Cluster A validieren und dann den Validierungsprozess für Cluster B wiederholen

a. Führen Sie je nach der verwendeten ONTAP-Version einen der folgenden Schritte aus:

Wenn Sie laufen…	Tun Sie das…
ONTAP 9.8 oder höher	Klicken Sie Auf **Cluster > Übersicht**.
ONTAP 9.5, 9.6 und 9.7	Klicken Sie Auf **Konfiguration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 oder früher	Klicken Sie Auf **Konfiguration** > **Cluster Update**.

b. Klicken Sie in der rechten Ecke des Fensters **Übersicht** auf ⋮.

c. Klicken Sie auf **ONTAP-Aktualisierung**.

d. Fügen Sie auf der Registerkarte **Cluster Update** ein neues Image hinzu oder wählen Sie ein verfügbares Image aus.

Ihr Ziel ist	Dann…
Fügen Sie ein neues Software-Image aus einem lokalen Ordner hinzu Sie sollten bereits haben "Bild heruntergeladen" An den lokalen Client.	i. Klicken Sie unter **Available Software Images** auf **Add from Local**. ii. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie das Softwarebild gespeichert haben, wählen Sie das Bild aus und klicken Sie dann auf **Öffnen**.
Fügen Sie ein neues Software-Image von einem HTTP- oder FTP-Server hinzu	i. Klicken Sie auf **vom Server hinzufügen**. ii. Geben Sie im Dialogfeld **Add a New Software Image** die URL des HTTP- oder FTP-Servers ein, auf den Sie das ONTAP-Software-Image von der NetApp-Support-Website heruntergeladen haben. Für anonymes FTP müssen Sie die URL im angeben ftp://anonymous@ftpserver Formatieren. iii. Klicken Sie Auf **Hinzufügen**.
Wählen Sie ein verfügbares Bild aus	Wählen Sie eines der aufgeführten Bilder aus.

e. Klicken Sie auf **Validieren**, um die Validierungsprüfungen vor dem Upgrade auszuführen.

   Wenn während der Validierung Fehler oder Warnungen gefunden werden, werden diese zusammen mit einer Liste von Korrekturmaßnahmen angezeigt. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie mit dem Upgrade fortfahren. Es empfiehlt sich, auch Warnungen zu lösen.

2. Klicken Sie Auf **Weiter**.
3. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

   Die Validierung wird erneut durchgeführt. Alle verbleibenden Fehler oder Warnungen werden zusammen mit einer Liste der Korrekturmaßnahmen angezeigt. Fehler müssen korrigiert werden, bevor Sie mit dem Upgrade fortfahren können. Wenn die Validierung mit Warnungen abgeschlossen ist, korrigieren Sie die Warnungen oder wählen **mit Warnungen aktualisieren**.

   > Standardmäßig verwendet ONTAP den "Batch-Upgrade-Prozess" Um Cluster mit acht oder mehr Nodes zu aktualisieren. Ab ONTAP 9.10.1 können Sie, falls gewünscht, **jeweils ein HA-Paar aktualisieren** auswählen, um den Standard außer Kraft zu setzen und Ihr Cluster mit dem Rolling Upgrade-Prozess jeweils ein HA-Paar aktualisieren zu lassen.

   Bei MetroCluster Konfigurationen mit mehr als 2 Nodes wird das ONTAP Upgrade gleichzeitig auf den HA-Paaren an beiden Standorten gestartet. Bei einer MetroCluster-Konfiguration mit 2 Nodes wird das Upgrade zuerst an dem Standort gestartet, an dem das Upgrade nicht initiiert wird. Das Upgrade am verbleibenden Standort beginnt, nachdem das erste Upgrade vollständig abgeschlossen ist.

4. Wenn das Upgrade aufgrund eines Fehlers angehalten wird, klicken Sie auf die Fehlermeldung, um die Details anzuzeigen, und korrigieren Sie dann den Fehler und "Setzen Sie die Aktualisierung fort".

Nachdem Sie fertig sind

Nach erfolgreichem Abschluss des Upgrades wird der Node neu gebootet, und Sie werden zur Anmeldeseite von System Manager umgeleitet. Wenn das Neubooten des Node sehr lange dauert, sollten Sie den Browser aktualisieren.

CLI

1. Validieren des ONTAP Ziel-Software-Images

   > Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration aktualisieren, sollten Sie zuerst die folgenden Schritte auf Cluster A ausführen, dann führen Sie dieselben Schritte auf Cluster B aus

   a. Löschen Sie das frühere ONTAP-Softwarepaket:

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

   b. Laden Sie das ONTAP Ziel-Software-Image in das Cluster-Paket-Repository:

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

Wenn Sie eine ausführen "Direktes Multi-Hop-Upgrade"Sie müssen auch das Softwarepaket für die Zwischenversion von ONTAP laden, die für Ihr Upgrade erforderlich ist. Wenn Sie beispielsweise ein Upgrade von 9.8 auf 9.13.1 durchführen, müssen Sie das Softwarepaket für ONTAP 9.12.1 laden und dann denselben Befehl verwenden, um das Softwarepaket für 9.13.1 zu laden.

c. Vergewissern Sie sich, dass das Softwarepaket im Repository für Cluster-Pakete verfügbar ist:

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. Führen Sie die automatischen Prüfungen vor dem Upgrade durch:

```
cluster image validate -version package_version_number
```

Wenn Sie eine ausführen "Direktes Multi-Hop-Upgrade"Sie müssen nur das Ziel-ONTAP-Paket für die Überprüfung verwenden. Sie müssen das Zwischenprodukt-Upgrade-Image nicht separat validieren. Wenn Sie beispielsweise ein Upgrade von 9.8 auf 9.13.1 durchführen, verwenden Sie das Paket 9.13.1 zur Überprüfung. Sie müssen das 9.12.1-Paket nicht separat validieren.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. Überwachen Sie den Fortschritt der Validierung:

```
cluster image show-update-progress
```

b. Führen Sie alle erforderlichen Aktionen durch, die durch die Validierung identifiziert wurden.

c. Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration aktualisieren, wiederholen Sie die oben genannten Schritte für Cluster B.

2. Kostenvoranschlag für Software-Upgrades erstellen:

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration aktualisieren, können Sie diesen Befehl entweder auf Cluster A oder auf Cluster B ausführen Sie müssen es nicht auf beiden Clustern ausführen.

In der Schätzung für das Softwareupgrade werden Details zu jeder zu aktualisierenden Komponente sowie die geschätzte Dauer des Upgrades angezeigt.

3. Durchführen des Software-Upgrades:

```
cluster image update -version package_version_number
```

- Wenn Sie eine ausführen "Direktes Multi-Hop-Upgrade", Verwenden Sie die Ziel-ONTAP-Version für das Paket_Version_number. Wenn Sie beispielsweise von ONTAP 9.8 auf 9.13.1 aktualisieren, verwenden Sie 9.13.1 als Paket_Version_number.
- Standardmäßig verwendet ONTAP den "Batch-Upgrade-Prozess" Um Cluster mit acht oder mehr Nodes zu aktualisieren. Falls gewünscht, können Sie den verwenden `-force-rolling` Parameter, mit dem der Standardprozess überschrieben wird, und für das Cluster wird nacheinander ein Upgrade des Rolling Upgrade durchgeführt.
- Nach jedem Takeover und jeder Giveback dauert das Upgrade 8 Minuten, damit die Client-Applikationen nach der I/O-Pause, die während der Übernahme und Rückgabe auftritt, wiederhergestellt werden können. Wenn Ihre Umgebung mehr oder weniger Zeit für die Client-Stabilisierung benötigt, können Sie den verwenden `-stabilize-minutes` Parameter, um eine andere Dauer der Stabilisierung anzugeben.
- Bei MetroCluster Konfigurationen mit 4 Nodes oder mehr wird das automatisierte Upgrade gleichzeitig auf den HA-Paaren an beiden Standorten gestartet. Bei einer MetroCluster-Konfiguration mit 2 Nodes wird das Upgrade an dem Standort gestartet, an dem das Upgrade nicht initiiert wird. Das Upgrade am verbleibenden Standort beginnt, nachdem das erste Upgrade vollständig abgeschlossen ist.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. Zeigt den Status des Cluster-Updates an:

```
cluster image show-update-progress
```

Wenn Sie eine MetroCluster Konfiguration mit 4 oder 8 Nodes aktualisieren, wird das angezeigt `cluster image show-update-progress` Befehl zeigt nur den Fortschritt des Node an, auf dem Sie den Befehl ausführen. Sie müssen den Befehl auf jedem Node ausführen, um den Status einzelner Node anzuzeigen.

5. Vergewissern Sie sich, dass das Upgrade bei jedem Node erfolgreich abgeschlossen wurde.

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                      Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                   00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed                   01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed                   00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. AutoSupport-Benachrichtigung auslösen:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

Wenn Ihr Cluster nicht für das Senden von AutoSupport Meldungen konfiguriert ist, wird eine Kopie der Benachrichtigung lokal gespeichert.

7. Wenn Sie eine MetroCluster FC-Konfiguration mit 2 Nodes aktualisieren, vergewissern Sie sich, dass das Cluster für die automatische ungeplante Umschaltung aktiviert ist.

> Wenn Sie einen Upgrade einer Standardkonfiguration, einer MetroCluster IP-Konfiguration oder einer MetroCluster FC-Konfiguration mit mehr als 2 Nodes durchführen, müssen Sie diesen Schritt nicht durchführen.

a. Prüfen, ob die automatische ungeplante Umschaltung aktiviert ist:

```
metrocluster show
```

Wenn die automatische ungeplante Umschaltung aktiviert ist, wird die folgende Anweisung in der Befehlsausgabe angezeigt:

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. Wenn die Anweisung nicht in der Ausgabe angezeigt wird, aktivieren Sie die automatische ungeplante Umschaltung:

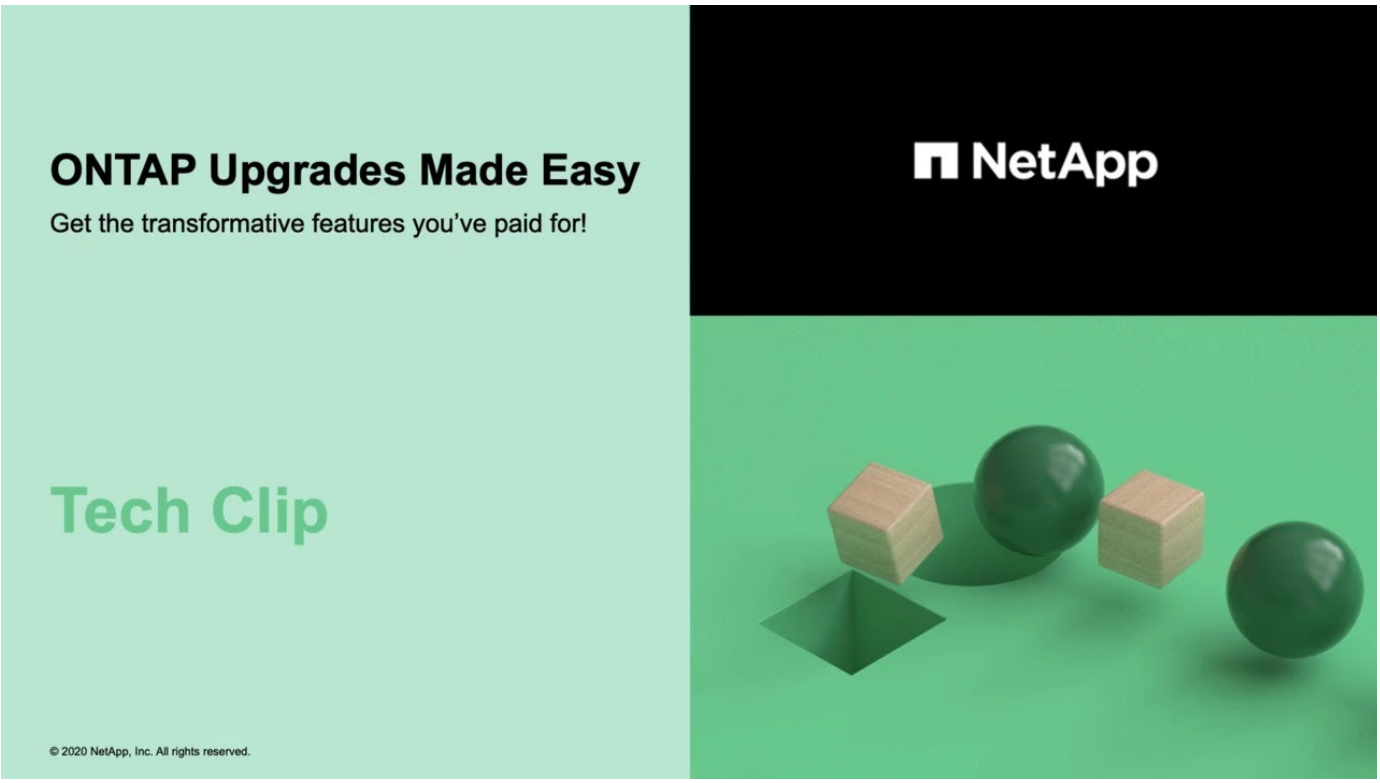
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. Vergewissern Sie sich, dass die automatische ungeplante Umschaltung aktiviert wurde:

```
metrocluster show
```

Video: Upgrades leicht gemacht

Werfen Sie einen Blick auf die vereinfachten ONTAP Upgrade-Funktionen von System Manager in ONTAP 9.8.



Verwandte Informationen

- "Starten Sie Active IQ"
- "Active IQ-Dokumentation"

Automatisierte, unterbrechungsfreie ONTAP Upgrades (nur Single-Node-Cluster)

Ab ONTAP 9.2 können Sie die ONTAP CLI verwenden, um eine automatische Aktualisierung eines Single-Node-Clusters durchzuführen. Da Single-Node-Cluster keine Redundanz aufweisen, sind Updates immer mit Unterbrechungen verbunden. Mit System Manager können nicht störende Upgrades durchgeführt werden.

- Sie müssen ein zufriedenes Upgrade haben "Vorbereitung" Bedingungen:

Schritte

1. Löschen Sie das frühere ONTAP-Softwarepaket:

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. Laden Sie das ONTAP-Zielsoftwarepaket herunter:

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. Vergewissern Sie sich, dass das Softwarepaket im Repository für Cluster-Pakete verfügbar ist:

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster bereit für ein Upgrade ist:

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. Überwachen Sie den Fortschritt der Validierung:

```
cluster image show-update-progress
```

6. Führen Sie alle erforderlichen Aktionen durch, die durch die Validierung identifiziert wurden.
7. Optional können Sie eine Schätzung für das Software-Upgrade erstellen:

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

Die Schätzung für das Software-Upgrade zeigt Details zu jeder zu aktualisienden Komponente sowie die geschätzte Dauer des Upgrades an.

8. Durchführen des Software-Upgrades:

```
cluster image update -version package_version_number
```

> Wenn ein Problem auftritt, wird das Update angehalten und Sie werden aufgefordert, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Mit dem Befehl „Cluster image show-Update-progress“ können Sie Details zu Problemen und den Fortschritt des Updates anzeigen. Nach der Behebung des Problems können Sie das Update mithilfe des Befehls „Resume-Update“ für das Cluster Image fortsetzen.

9. Zeigt den Status des Cluster-Updates an:

```
cluster image show-update-progress
```

Der Node wird im Rahmen des Updates neu gebootet und kann nicht beim Neubooten aufgerufen werden.

10. Auslösen einer Benachrichtigung:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

Wenn Ihr Cluster nicht für das Senden von Meldungen konfiguriert ist, wird eine Kopie der Benachrichtigung lokal gespeichert.

Setzen Sie das ONTAP-Softwareupgrade nach einem Fehler im automatischen Upgradeprozess fort

Wenn ein automatisiertes ONTAP-Softwareupgrade aufgrund eines Fehlers angehalten wird, sollten Sie den Fehler beheben und dann mit dem Upgrade fortfahren. Nachdem der Fehler behoben ist, können Sie den automatischen Aktualisierungsprozess fortsetzen oder den Aktualisierungsprozess manuell abschließen. Wenn Sie mit dem automatischen Upgrade fortfahren möchten, führen Sie keine der Aktualisierungsschritte manuell aus.

Beispiel 2. Schritte

System Manager

1. Führen Sie je nach der verwendeten ONTAP-Version einen der folgenden Schritte aus:

Wenn Sie laufen…	Dann…
ONTAP 9.8 oder höher	Klicken Sie Auf **Cluster** > **Übersicht**
ONTAP 9.7, 9.6 oder 9.5	Klicken Sie Auf **Konfiguration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 oder früher	• Klicken Sie Auf **Konfiguration** > **Cluster Update**. • Klicken Sie in der rechten Ecke des Fensters **Übersicht** auf die drei blauen vertikalen Punkte und wählen Sie **ONTAP-Aktualisierung**.

2. Fahren Sie mit dem automatischen Upgrade fort, oder brechen Sie es ab, und fahren Sie manuell fort.

Ihr Ziel ist	Dann…
Automatisches Upgrade fortsetzen	Klicken Sie Auf **Fortsetzen**.
Brechen Sie das automatische Upgrade ab, und fahren Sie manuell fort	Klicken Sie Auf **Abbrechen**.

CLI

1. Aktualisierungsfehler anzeigen:

```
cluster image show-update-progress
```

2. Beheben Sie den Fehler.
3. Aktualisierung fortsetzen:

Ihr Ziel ist	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
Automatisches Upgrade fortsetzen	`cluster image resume-update`
Brechen Sie das automatische Upgrade ab, und fahren Sie manuell fort	`cluster image cancel-update`

Nachdem Sie fertig sind

"Prüfungen nach dem Upgrade durchführen".

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.